

NIVEAU MATHS

6ème

Les angles

Bissectrice d'un angle

Corrigé

Facile

Moyen

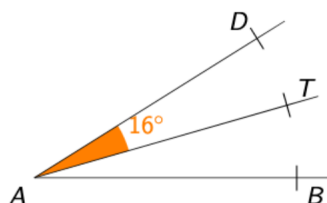
Difficile

Exercices Faciles — Corrigé

Utilise la propriété de la bissectrice.

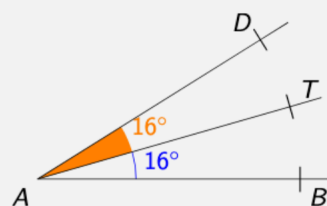
EXERCICE 1

La demi-droite $[AT)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{DAB}$.



Que vaut l'angle $\widehat{DAB}$?

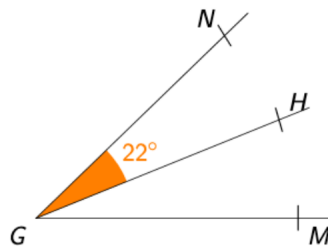
$[AT)$ est la bissectrice donc elle coupe l'angle $\widehat{DAB}$ en deux angles égaux.



Donc $\widehat{DAB} = 32^\circ$.

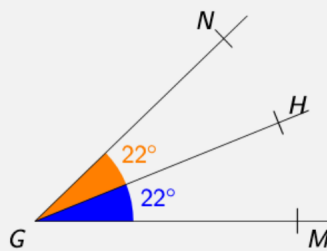
EXERCICE 2

La demi-droite $[GH)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{NGM}$.



Que vaut l'angle $\widehat{NGM}$?

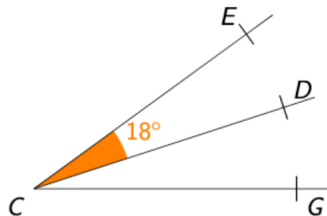
$[GH)$ est la bissectrice donc elle coupe l'angle $\widehat{NGM}$ en deux angles égaux.



Donc $\widehat{NGM} = 44^\circ$.

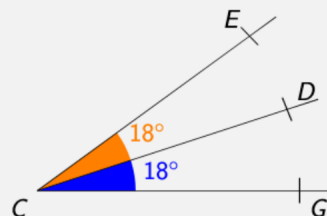
EXERCICE 3

La demi-droite $[CD)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{ECG}$.



Que vaut l'angle $\widehat{ECG}$?

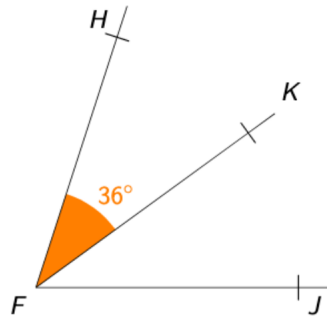
$[CD)$ est la bissectrice donc elle coupe l'angle $\widehat{ECG}$ en deux angles égaux.



Donc $\widehat{ECD} = 36^\circ$.

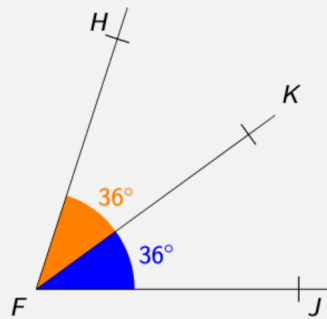
EXERCICE 4

La demi-droite $[FK)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{HFJ}$.



Que vaut l'angle $\widehat{HFJ}$?

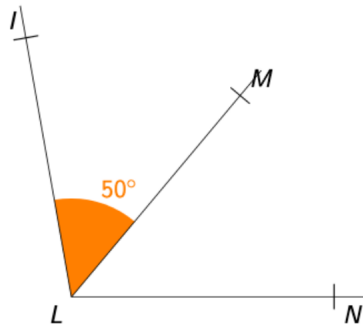
$[FK)$ est la bissectrice donc elle coupe l'angle $\widehat{HFJ}$ en deux angles égaux.



Donc $\widehat{HFJ} = 72^\circ$.

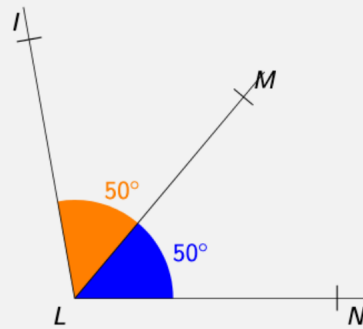
EXERCICE 5

La demi-droite $[LM)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{ILN}$.



Que vaut l'angle $\widehat{ILN}$?

$[LM)$ est la bissectrice donc elle coupe l'angle $\widehat{ILN}$ en deux angles égaux.



Donc $\widehat{ILN} = 100^\circ$.

Exercices Moyens — Corrigé

Recopie et complète chaque tableau.

EXERCICE 1

La demi-droite $[OB)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOC}$.

Recopier et compléter :

$\widehat{AOC}$	80°		65°		170°	
$\widehat{AOB}$		23°		77°		56°

$\widehat{AOC}$	80°	46°	65°	154°	170°	112°
$\widehat{AOB}$	40°	23°	$32,5^\circ$	77°	85°	56°

EXERCICE 2

La demi-droite $[CD)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{BCE}$.

Recopier et compléter :

$\widehat{BCE}$	50°		85°		150°	
$\widehat{BCD}$		41°		63°		89°

$\widehat{BCE}$	50°	82°	85°	126°	150°	178°
$\widehat{BCD}$	25°	41°	$42,5^\circ$	63°	75°	89°

EXERCICE 3

La demi-droite $[FG)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{DFE}$.

Recopier et compléter :

$\widehat{DFE}$	60°		120°		150°	
$\widehat{DFG}$		32°		55°		70°

$\widehat{DFE}$	60°	64°	120°	110°	150°	140°
$\widehat{DFG}$	30°	32°	60°	55°	75°	70°

EXERCICE 4

La demi-droite $[PQ)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{KPJ}$.

Recopier et compléter :

$\widehat{KPJ}$	50°		100°		130°	
$\widehat{KPQ}$		28°		52°		65°

$\widehat{KPJ}$	50°	56°	100°	104°	130°	130°
$\widehat{KPQ}$	25°	28°	50°	52°	65°	65°

EXERCICE 5

La demi-droite $[XY)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{WXZ}$.

Recopier et compléter :

$\widehat{WXZ}$	40°		80°		110°	
$\widehat{WXY}$		22°		40°		55°

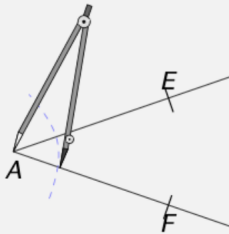
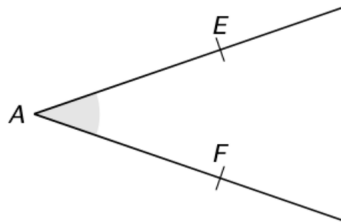
$\widehat{WXZ}$	40°	44°	80°	88°	110°	110°
$\widehat{WXY}$	20°	22°	40°	44°	55°	55°

Exercices Difficiles — Corrigé

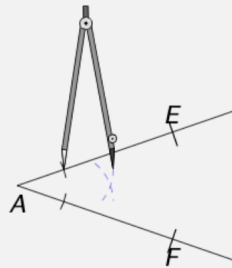
Trace les bissectrices au compas.

EXERCICE 1

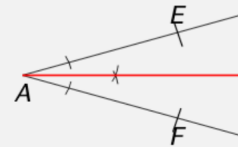
Tracer la demi-droite $[AG)$ telle que la demi-droite $[AG)$ soit la bissectrice de l'angle $\widehat{FAE}$.



Au compas, on trace un arc de cercle de centre A qui coupe chaque côté de l'angle en un point.



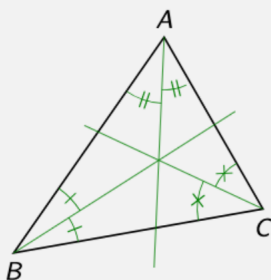
On trace deux arcs de cercle de même rayon ayant ces deux points pour centres. Ces arcs se coupent en un point.



La bissectrice de l'angle $\widehat{FAE}$ est la demi-droite d'origine A passant par ce point.

EXERCICE 2

Construire un triangle ABC et tracer la bissectrice de chacun de ses angles. Que remarque-t-on ?

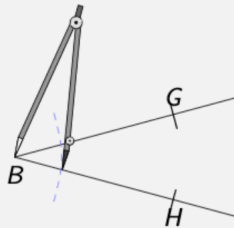
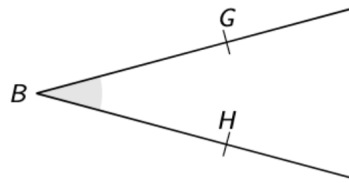


Les 3 bissectrices se coupent en un même point.

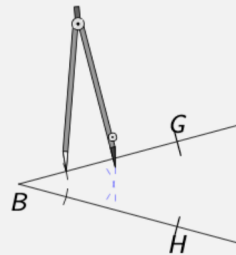
Quand 3 droites se coupent en un même point, on dit qu'elles sont concourantes.

EXERCICE 3

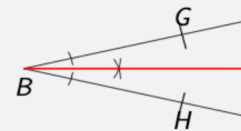
Tracer la demi-droite $[BI)$ telle que la demi-droite $[BI)$ soit la bissectrice de l'angle $\widehat{HBG}$.



On trace un arc de cercle de centre B qui coupe chaque côté de l'angle en un point.



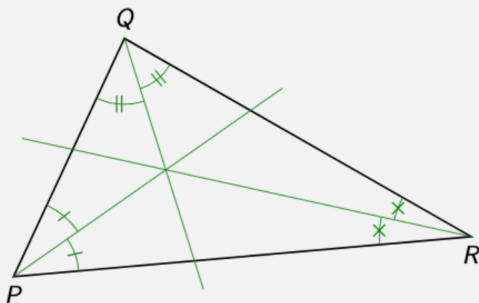
On trace deux arcs de cercle de même rayon ayant ces deux points pour centres. Ces arcs se coupent en un point.



La bissectrice de l'angle $\widehat{HBG}$ est la demi-droite d'origine B passant par ce point.

EXERCICE 4

Construire un triangle PQR et tracer la bissectrice de chacun de ses angles. Que remarque-t-on ?

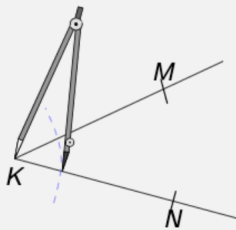
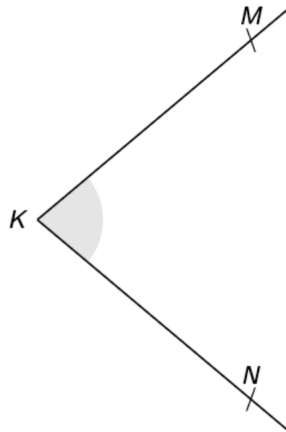


Les 3 bissectrices se coupent en un même point.

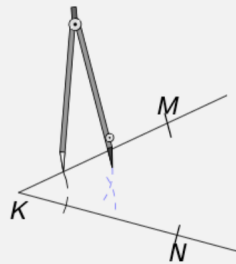
Quand 3 droites se coupent en un même point, on dit qu'elles sont concourantes.

EXERCICE 5

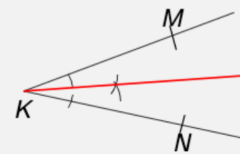
Tracer la demi-droite $[KL)$ telle que la demi-droite $[KL)$ soit la bissectrice de l'angle $\widehat{MKN}$.



On trace un arc de cercle de centre B qui coupe chaque côté de l'angle en un point.



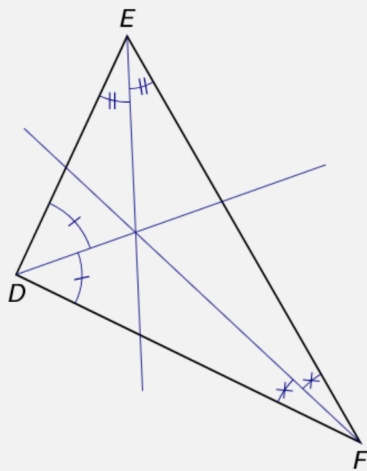
On trace deux arcs de cercle de même rayon ayant ces deux points pour centres. Ces arcs se coupent en un point.



La bissectrice de l'angle $\widehat{MKN}$ est la demi-droite d'origine K passant par ce point.

EXERCICE 6

Construire un triangle DEF et tracer la bissectrice de chacun de ses angles. Que peut-on observer ?



Les 3 bissectrices se coupent en un même point.

Quand 3 droites se coupent en un même point, on dit qu'elles sont concourantes.